

Auteur: Wout Vanderborght

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 1C nr. 12.4

Bepaal modus, argument en goniometrische vorm van de volgende complexe getallen door eerst modulus en argument van de teller en noemer apart te

bepalen: $\frac{\sqrt{2}}{i-1}$

Teller: $\sqrt{2}$

$r_t = \sqrt{2}$ en $\theta_t = \text{Bgtan}(0) = 0$

$\Leftrightarrow z_t = \sqrt{2} \text{cis}(0)$

Noemer: $i-1$

$r_n = \sqrt{2}$ en $\theta_n = \text{Bgtan}(-1) = \frac{3\pi}{4}$

$\Leftrightarrow z_n = \sqrt{2} \text{cis}\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

Samen:

$\Leftrightarrow z = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \text{cis}\left(0 - \frac{3\pi}{4}\right) = \text{cis}\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$

$\Leftrightarrow r = 1$ en $\theta = -\frac{3\pi}{4}$

References